## 1. Theoretischer Hintergrund

### a. Allgemeines

- Schülervorstellungen (SV) = vorunterrichtliche Vermutungen aus Alltag oder anderem Unterricht
- Können zu Fehlern im Verständnis führen, oder sind es schon
- Optik realitätsnah -> von Alltagserfahrungen geprägt -> viele SV

### b. Schülervorstellungen zur geometrischen Optik

#### i. Lichtbegriff und Lichtstrahlmodell

- **Licht als ruhende Helligkeit:** ist an Lichtquelle gebunden; füllt Raum sofort aus (keine Ausbreitung); ist Substanz; wo schon Licht ist, kann keines mehr hin
- **Linienförmiger Lichtstrahl:** siehe Abb. 1; (links) vom Mittelpunkt der Lichtquelle (LQ) nach außen, (mittig) von jedem Punkt der LQ nur in Richtung des optischen Objekts (bspw. Linse), (rechts) physikalisch korrekt

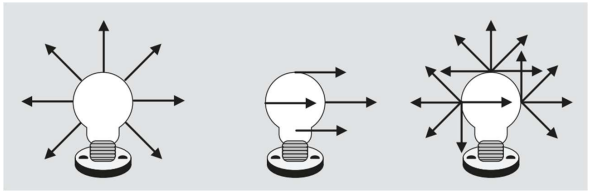


Abb. 1

- **Licht ist einfach wahrnehmbar:** warm, hell, farblos, sichtbar ohne Sekundarquelle (gibt es nicht)
- **Licht kann mehr/ weniger werden:** hinter Linse mehr Licht, als davor; Licht nach gewisser Distanz verbraucht

#### ii. Sehvorgänge

- **Sehen ohne Licht:** zumindest Umrisse kann man immer sehen, Augen adaptieren das auch bei absoluter Dunkelheit
- **Aktives Auge:** Auge muss Sehstrahl auf Objekt ausrichten, um es zu sehen(Abb. 2 links)
- **Lichtbad:** wenn es hell ist sehen wir, Zusammenhang zwischen LQ, Objekt und Beobachter fehlt (Abb. 2, zweites von links)
- **Beleuchtungsvorstellung:** Bezug zwischen Objekt und Beobachter fehlt (Abb. 2, zweites von rechts)
- Abb. 2 rechts: physikalisch korrekt

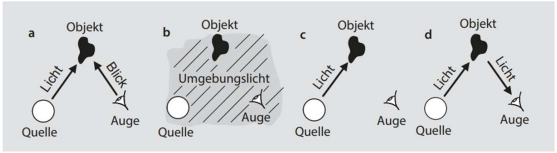



Abb. 2

Hanna Müller
11. November 2024

SCHÜLERVORSTELLUNGEN ZUR GEOMETRISCHEN OPTIK

#### iii. Linsenabbildungen

- **Bilder wandern als Ganzes:** bspw. durch Linsen, nicht Punkt für Punkt
- **Sammellinse dreht das Bild nur auf den Kopf:** nicht links-rechts; nur Drehung, keine Brechung; wenn Brechung, dann an Linsenmitte, nicht bei Übergang zwischen Medien
- **Durchmesser der Linse bestimmt ob Bild entsteht und wie groß es ist** (wegen Lichtstrahlmodellkonstruktion)
- **Ohne Schirm, kein Bild:** Schirm materialisiert Bild, Luftbild gibt es nicht, Abstand des Schirms von der Linse bestimmt nur Bildgröße

#### iv. Weitere Schülervorstellungen zum Thema

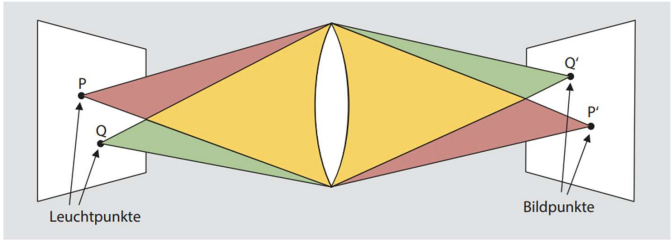
- Licht bleibt auf Gegenstand liegen
- Licht ist vor Reflexion genauso, wie danach
- Schatten ist Materie und an Objekt gebunden
- Schatten sieht Objekt immer ähnlich

- Spiegel zeigt, was er sieht
- Bild liegt auf dem Spiegel
- Spiegelbilder sind seitenverkehrt
- Lichtfarbe funktioniert wie Farbstoff
- „normales“ Licht ist gelb
- Licht kann eingefärbt werden
- Farbe ist eine fixe Eigenschaft eines Objekts

## 2. Relevanz für den Lehrberuf

### a. Bedeutung der Schülervorstellungen für uns Lehrkräfte

- LK’s müssen über SV Bescheid wissen und Unterricht anpassen um Sv zu korrigieren und neue zu vermeiden
- Lichtstrahlmodell = unumgänglich, deshalb Modellbegriff von Realität differenzieren
- späte Einführung strahlengeometrischer Konstruktionen
- Spiegel: erst Gegenstand, bevor sich selbst
- Leuchtpunkt- Bildpunkt Abbildungsschema (Abb. 3)




Hanna Müller
11. November 2024

**b.** Testinstrumente

- TIFOR: Chen, et al. (2002); Bildentstehung an ebenen Spiegeln
- LPDI: Chu et al. (2009); Sehvorgang, Sichtbarkeit, Lichtausbreitung
- LOCE: Sokoloff (2006); Strahlen- & Wellenoptik
- TOCUSO: Akarsu (2012)
- Abschluss- / Staatsexamensarbeiten anderer Unis (bspw. Schwaiger; Matzig & Reddeck)

**c.** Unterrichtskonzeptionen

Geometrische Optik auf Grundlage des Sender-Strahlung-Empfänger-Konzepts (Wiesener et al.)

- Phänomenorientiert
- Immer von Lichtquelle über optisches Objekt zum Empfänger
- Ansätze dann wieder an Wahrnehmung geknüpft
- Strahlenmodell wird spät eingeführt

Vom phänomenorientierten Anfangsunterricht zum Fermatprinzip (Schön, Erb et al.)

- Ausgangspunkt sehen und wahrnehmen (Klassenraum in Einführung so dunkel wie möglich)
- Licht und Schatten
- Prinzip Ameise
- Reflektion als zentraler Anfangspunkt des Anfangsunterrichts

Active Learning in Optics (Sokoloff)

- Experimentorientiert
- Schülerbezug im Vordergrund
- Schülervorstellungen als Grundlage für die Experimente (Widerlegen/ bestätigen)

Lichtweg- Konzept

- Lichtbegriff vermeiden
- Wenn nötig beschreiben durch Welle/ Teilchen je nach Altersstufe
- Lichtstrahlmodell umgehen indem man bei Konstruktionen vom (direkten) Lichtweg spricht

## 3. Literaturverzeichnis

### a. Literatur

Arkasu, B. (2012). TOCUSO: Test of Conceptual Understanding on High School Optics Topics. Erciyes University. Kayseri.

Kaiser, T. (2013). Zum Umgang mit Schülervorstellungen im Physikunterricht am Beispiel eines Fragebogens für die Optik. Julius-Maximilians-Universität Würzburg.

Matzig, J & Reddeck, P.(2005) Schülervorstellungen zu physikalischen und technischen Themen im Sachunterricht.

Schecker, H. & Wilhelm, T.(2018). Schülervorstellungen und Physikunterricht. Ein Lehrbuch für Studium, Referendariat und Unterrichtspraxis. Springer Spektrum.



SCHÜLERVORSTELLUNGEN ZUR GEOMETRISCHEN OPTIK

Schecker, H. & Wilhelm, T.(2021). Unterrichtskonzeptionen für den Physikunterricht. Ein Lehrbuch für Studium, Referendariat und Unterrichtspraxis. Springer Spektrum.

Schmitz, K. (2022). Hausarbeit zum Thema „Schülervorstellungen zum Sehvorgang und zum Wesen des Lichts in verschiedenen Altersstufen. Vincent-Lübeck-Gymnasium. Stade.

Schön, L., Erb, R. et al. (2003). Optik: Optik in Mittel- und Oberstufe. Online unter http://didaktik.physik.hu-berlin.de/material/forschung/optik/download/veroeffentlichungen/veroeffentlichungen_didaktik-hu.pdf

Schwaiger, E. (2002). Physikunterricht und Schülervorstellungen. Universität Klagenfurt.

### b. Bilder

Abb. 1,2,3: Schecker, H. & Wilhelm, T.(2018). Schülervorstellungen und Physikunterricht. Ein Lehrbuch für Studium, Referendariat und Unterrichtspraxis. Springer Spektrum.

Hanna Müller
11. November 2024